

1-4 函數的極限 (題 1~12 頂尖詳解)

1. 在圖(1)~(6)中，利用圖形求下列各極限值：

(圖形包含六個不同的函數圖形，分別要求給定點的左極限、右極限與極限值)

【學霸推導】

極限存在的唯一條件：左極限必須等於右極限。與該點是否有函數值（實心點或空心洞）無關！

(1) 觀察 $x \rightarrow 3$ ：圖形為連續直線，從左側逼近 y 趨近 1，從右側逼近 y 趨近 1。

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1。$$

(2) 觀察 $x \rightarrow 2$ ：圖形為開口向上的拋物線，頂點在 $(2, -1)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1。$$

(3) 觀察 $x \rightarrow -1$ ：圖形在 $(-1, 0)$ 處有空心洞，但兩側皆連向此點。

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0。$$

(4) 觀察 $x \rightarrow 1$ ：圖形為 V 字形，轉折點在 $(1, -2)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -2。$$

(5) 觀察 $x \rightarrow 2$ ：圖形在 $x = 2$ 處發生斷層(跳躍)。左側水平線高為 -3，右側水平線高為 2。

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2。左右不相等，故 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在。$$

(6) 觀察 $x \rightarrow -2$ ：圖形在 $x = -2$ 處發生跳躍。左側連向 $y = -2$ ，右側連向 $y = 0$ 。

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = -2, \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0。左右不相等，故 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$ 不存在。$$

最終答案：

(1) 1, 1, 1

(2) -1, -1, -1

(3) 0, 0, 0

(4) -2, -2, -2

(5) -3, 2, 不存在

(6) -2, 0, 不存在

2. 函數 $f(x)$ 之圖形如下所示，並已標出實數 a 之位置，則哪些選項中的 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 不存在？(共有 (1)~(5) 選項)

【學霸推導】

極限「不存在」最常見的圖形特徵是：**跳躍(斷層)** 或 **垂直漸近線(衝向無限大)**。

- (1) 連續曲線，極限存在。
- (2) 曲線在 $x = a$ 有空心洞，但左右兩側都逼近同一個高度，極限存在。
- (3) 曲線在 $x = a$ 處空心，實心點在上方，但左右兩側依然逼近同一個空心高度，極限存在。
- (4) 曲線在 $x = a$ 處發生上下斷開（跳躍），左極限 $\neq$ 右極限，極限**不存在**。
- (5) 直線在 $x = a$ 處發生跳躍，極限**不存在**。

💡 考場觀念

「極限存在」只看軌跡是否指向同一個目的地（左右夾擊同一點）。至於那個點有沒有被挖空、或者被移到別的地方，完全不影響極限的存在性！

最終答案：

(4)(5)

3. 函數 $f(x)$ 的圖形如右下圖所示：

分別當 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ，判斷下列問題：

- (1) 哪些點的極限值存在？並寫出極限值。
- (2) 哪些點是連續？

【學霸推導】

(1) 極限存在的條件：左極限 = 右極限

- $x = 1$ ：曲線平滑通過 $(1, 2)$ ，極限為 **2**。
- $x = 2$ ：出現垂直漸近線（衝向無限大），極限不存在。
- $x = 3$ ：圖形有空心洞在 $y = 1$ ，但左右兩側皆逼近 1，極限為 **1**。
- $x = 4$ ：圖形向下衝向負無限大，極限不存在。
- $x = 5$ ：圖形斷開跳躍（左高4，右低2），極限不存在。
- $x = 6$ ：圖形斷開跳躍（左低2，右高4），極限不存在。
- $x = 7$ ：曲線平滑通過頂點 $(7, 4)$ ，極限為 **4**。

故極限存在的點為： $x = 1, 3, 7$ 。

(2) 連續的條件：極限存在，且等於該點函數值（圖形完全沒斷沒洞）

- $x = 1$ ：沒斷沒洞，連續。
- $x = 3$ ：雖然極限存在，但該點被挖空移到了 $y = 4$ ，極限值 $\neq$ 函數值，不連續。
- $x = 7$ ：沒斷沒洞，連續。

故連續的點為： $x = 1, 7$ 。

最終答案：

(1) $x = 1, 3, 7$ 極限值存在 $\cdot \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 7} f(x) = 4$

(2) $x = 1, 7$ 連續

4. 下列各函數圖形(1)~(6)中：

(1) 何者 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在？

(2) 何者在 $x = 0$ 的點連續？

【學霸推導】

觀察 $x = 0$ (即 y 軸上) 的圖形特徵：

- (1) 平滑曲線通過 y 軸，無斷無洞。極限存在，且連續。
- (2) 拋物線在原點 $(0, 0)$ 處有一個空心洞，無實心點。左右皆逼近 0，極限存在，但不連續。
- (3) 左右圖形在 y 軸處發生跳躍。極限不存在，不連續。
- (4) V字形圖形在原點空心，實心點在下方。左右皆逼近 0，極限存在，但不連續。
- (5) 水平直線通過 y 軸，無斷無洞。極限存在，且連續。
- (6) 左右圖形在 y 軸處發生跳躍。極限不存在，不連續。

最終答案：

(1) (1)(2)(4)(5)

(2) (1)(5)

5. 概略描出三個函數的圖形，並寫出當 $x \rightarrow 1$ 時，函數的極限值：

(1) $f(x) = x^2 + x + 1$

(2) $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$

(3) $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$

【學霸推導】

這三題在極限概念上是完全等價的，因為極限不關心 $x = 1$ 那一點發生什麼事！

(1) $f(x)$ 為多項式，處處連續。直接代入 $x = 1$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1^2 + 1 + 1 = 3。$$

(2) $g(x)$ 的分子可因式分解為 $(x - 1)(x^2 + x + 1)$ 。當 $x \neq 1$ 時，可約分得到 $g(x) = x^2 + x + 1$ 。圖形與 (1) 完全相同，只在 $x = 1$ 處有一個「空心洞」。

極限依然是 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x + 1) = 3$ 。

(3) $h(x)$ 則是把 (2) 的空心洞，強行在 (1, 2) 的位置補上一個實心點。
但這顆亂跑的實心點不影響左右夾擊的目的地，極限依然是 3。

最終答案：

(1) 3 (2) 3 (3) 3

6. 設 $[x]$ 表高斯符號，求 (1)~(6) 的極限值：

(1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} [x]$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} [x]$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2^+} [x]$

(4) $\lim_{x \rightarrow 3/2} x[x]$

(5) $\lim_{x \rightarrow 2^-} x[x]$

(6) $\lim_{x \rightarrow 2^+} x[x]$

【學霸推導】

遇到高斯符號求極限，絕對不要直接代入整數，要用「微小偏移思想」（想像代入 $x \pm 0.001$ ）。

(1) $x \rightarrow 2^-$ ：代表 x 比 2 小一點點（如 1.999）。 $[1.999] = 1$ 。

(2) $x \rightarrow 1^+$ ：代表 x 比 1 大一點點（如 1.001）。 $[1.001] = 1$ 。

(3) $x \rightarrow 2^+$ ：代表 x 比 2 大一點點（如 2.001）。 $[2.001] = 2$ 。

對於帶有 x 乘積的極限，分別處理 x 與 $[x]$ ：

(4) $x \rightarrow 3/2$ ： $3/2 = 1.5$ 不是整數，附近沒有跳躍，直接代入。

$$1.5 \times [1.5] = \frac{3}{2} \times 1 = \frac{3}{2}。$$

(5) $x \rightarrow 2^-$ ： x 本身趨近 2，而 $[x]$ 趨近 1。

$$\text{極限} = 2 \times 1 = 2。$$

(6) $x \rightarrow 2^+$ ： x 本身趨近 2，而 $[x]$ 趨近 2。

$$\text{極限} = 2 \times 2 = 4。$$

⚠ 易錯盲點

高斯符號極限是月考必殺題！請記住： $\lim_{x \rightarrow a} [x]$ 在 a 為整數時絕對不存在（因為左極限 $a - 1$ 不等於右極限 a ）。考試看到問 $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$ ，秒寫「不存在」。

最終答案：

(1) 1 (2) 1 (3) 2 (4) $\frac{3}{2}$ (5) 2 (6) 4

7. 設 $[x]$ 表不大於 x 之最大整數，則下列何者正確？

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} [x]$ 不存在
 (3) $\lim_{x \rightarrow 2} [x]$ 不存在
 (4) $\lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = 1$
 (5) $\lim_{x \rightarrow 1.5} (x - [x]) = 1$

【學霸推導】

逐一檢驗選項：

- (1) $x \rightarrow 0^+$ (如 $x = 0.01$) $\Rightarrow [0.01] = 0$ 。正確。
 (2) $x \rightarrow 0^-$ (如 $x = -0.01$) $\Rightarrow [-0.01] = -1$ 。因為左極限(-1) $\neq$ 右極限(0)，所以極限不存在。正確。
 (3) 任何整數點 $x = n$ 的高斯符號極限皆不存在。左極限為 1，右極限為 2。正確。
 (4) $x \rightarrow 0^-$ (如 $x = -0.01$) $\Rightarrow [-0.01] = -1 \neq 1$ 。錯誤。
 (5) $x \rightarrow 1.5$ 為非整數點，連續可直接代入。 $1.5 - [1.5] = 1.5 - 1 = 0.5 \neq 1$ 。錯誤。

最終答案：

(1)(2)(3)

8. 求下列各極限值：

- (1) $\lim_{x \rightarrow 1} (3x - 2)^5$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3}{x + 1}$ (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (x \cdot \sin x)$
 (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x + 1}$ (5) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 + 27}{x + 3}$ (6) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 27}{x + 3}$
 (7) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x - 2|}{x - 2}$ (8) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4}{|x - 2|}$ (9) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x^2 - 2x - 3}$
 (10) $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x - 4}{x - 3} + \frac{2}{x^2 - 4x + 3} \right)$ (11) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{|x - 1| - |x + 1|}$
 (12) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{(x - 1)(x - 2)} + \frac{1}{(x - 2)(x - 3)} \right)$

【學霸推導】

求極限第一定律：大膽直接代入！若分母不為 0，代入的結果就是答案。若為 0/0，才需要因式分解約分。

- (1) 代入 $x = 1$ ： $(3(1) - 2)^5 = 1^5 = 1$ 。
 (2) 代入 $x = 0$ ： $\frac{0 + 3}{0 + 1} = 3$ 。
 (3) 代入 $x = 0$ ： $0 \cdot \sin 0 = 0 \cdot 0 = 0$ 。
 (4) 代入 $x = 0$ ： $\frac{\cos 0}{0 + 1} = \frac{1}{1} = 1$ 。

(5) 代入 $x = 3$: $\frac{27 + 27}{3 + 3} = \frac{54}{6} = 9$ 。

(6) 遇 $x = -3$ 出現 $0/0$ 。利用立方和公式展開分子：

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(x^2-3x+9)}{x+3} = \lim_{x \rightarrow -3} (x^2-3x+9) = 9+9+9 = 27。$$

(7) 遇絕對值必須分左右極限。右極限 $x \rightarrow 2^+$ 時為 $\frac{x-2}{x-2} = 1$ ；左極限 $x \rightarrow 2^-$ 時為 $\frac{-(x-2)}{x-2} = -1$ 。左右不相等，不存在。

(8) 單側極限 $x \rightarrow 2^-$ 。此時 $x < 2$ ，故 $|x-2| = -(x-2)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{-(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^-} -(x+2) = -(2+2) = -4。$$

(9) 遇 $0/0$ 題型。利用綜合除法或十字交乘因式分解：

$$\text{分子} = (x-3)(x^2-3x+2) = (x-3)(x-1)(x-2)。$$

$$\text{分母} = (x-3)(x+1)。$$

$$\text{約去 } (x-3) \text{ 後代入 } x = 3 : \frac{(3-1)(3-2)}{3+1} = \frac{2 \times 1}{4} = \frac{1}{2}。$$

(10) 通分合併：分母 $x^2-4x+3 = (x-3)(x-1)$ 。

$$\frac{(x-4)(x-1)+2}{(x-3)(x-1)} = \frac{x^2-5x+4+2}{(x-3)(x-1)} = \frac{x^2-5x+6}{(x-3)(x-1)} = \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-1)}。$$

$$\text{約去 } (x-3) \text{ 後代入 } x = 3 : \frac{3-2}{3-1} = \frac{1}{2}。$$

(11) 代入 $x = 1$ 。分母為 $|1-1| - |1+1| = 0-2 = -2$ 。沒有 $0/0$ ，直接得解： $\frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned} (12) \text{ 提出公因式並通分：} & \frac{1}{x-2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-3} \right] \\ = & \frac{1}{x-2} \left[\frac{(x-3) + (x-1)}{(x-1)(x-3)} \right] = \frac{1}{x-2} \left[\frac{2x-4}{(x-1)(x-3)} \right] = \frac{2(x-2)}{(x-2)(x-1)(x-3)}。 \end{aligned}$$

$$\text{約去 } (x-2) \text{ 後代入 } x = 2 : \frac{2}{(2-1)(2-3)} = \frac{2}{1 \times (-1)} = -2。$$

最終答案：

(1) 1 (2) 3 (3) 0 (4) 1 (5) 9 (6) 27

(7) 不存在 (8) -4 (9) $\frac{1}{2}$ (10) $\frac{1}{2}$ (11) $-\frac{1}{2}$ (12) -2

9. 完成下列步驟，求下列各極限值：

$$(1) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{(x-4)(\quad)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(\quad)-4}{(x-4)(\quad)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(\quad)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{x}-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(\quad)}{(\sqrt{x}-1)(\quad)} = \dots = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} = \dots = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{x+5}-3} = \dots = \underline{\hspace{2cm}}$$

【學霸推導】

這題旨在訓練「有理化（分子/分母同乘共軛複數）」來消滅 $0/0$ 的根號題型。

(1) 上下同乘 $(\sqrt{x} + 2)$:

分子展開成 $(x) - 4$ 。與分母的 $(x - 4)$ 約掉，剩下 $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2}$ 。代入得 $\frac{1}{4}$ 。

(2) 上下同乘 $(\sqrt{x} + 1)$:

分母展開成 $(x - 1)$ 。與分子的 $(x - 1)$ 約掉，剩下 $\lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x} + 1)$ 。代入得 **2**。

(3) 上下同乘 $(\sqrt{x + 1} + 2)$:

分母展開成 $(x + 1) - 4 = (x - 3)$ 。與分子的 $(x - 3)$ 約掉，剩下 $\lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x + 1} + 2)$ 。

代入 $x = 3$ 得 $\sqrt{4} + 2 = 4$ 。

(4) 上下同乘 $(\sqrt{x + 5} + 3)$:

分母展開成 $(x + 5) - 9 = (x - 4)$ 。與分子的 $(x - 4)$ 約掉，剩下 $\lim_{x \rightarrow 4} (\sqrt{x + 5} + 3)$ 。

代入 $x = 4$ 得 $\sqrt{9} + 3 = 6$ 。

💡 考場秒殺

學霸極速驗算：如果你已經學過微積分，這類 0/0 極限可以 3 秒用羅必達法則 (L'Hôpital's Rule) 秒殺！

例如 (1)：分子微分得 $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ ，分母微分得 1，代入 $x = 4$ 直接得到 $\frac{1}{4}$ ！

最終答案：

(1) $\frac{1}{4}$ (2) 2 (3) 4 (4) 6

10. 設 $f(x) = \begin{cases} x + 1, & x > 1 \\ -2x + 3, & x < 1 \end{cases}$ ，回答下列問題：

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 是否存在？

【學霸推導】

(1) $x \rightarrow 2$ ：此時 $x > 1$ ，所以直接代入上式 $x + 1$ 。

$2 + 1 = 3$ 。

(2) $x \rightarrow 0$ ：此時 $x < 1$ ，所以直接代入下式 $-2x + 3$ 。

$-2(0) + 3 = 3$ 。

(3) $x \rightarrow 1$ ：此時為函數的分界點，必須左右夾擊檢查！

右極限 ($x \rightarrow 1^+$)：代入 $x + 1 \Rightarrow 1 + 1 = 2$ 。

左極限 ($x \rightarrow 1^-$)：代入 $-2x + 3 \Rightarrow -2(1) + 3 = 1$ 。

因為 $2 \neq 1$ (左右極限不相等)，故極限**不存在**。

最終答案：

(1) 3 (2) 3 (3) 不存在

11. 試求函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{若 } x < 1 \\ 3, & \text{若 } x = 1 \\ x + 1, & \text{若 } x > 1 \end{cases}$ · 回答下列問題：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ (3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

【學霸推導】

(1) $x \rightarrow 1^-$ ：表示 x 從小於 1 的方向逼近，代入第一式 $x^2 + 1$ 。
 $1^2 + 1 = 2$ 。

(2) $x \rightarrow 1^+$ ：表示 x 從大於 1 的方向逼近，代入第三式 $x + 1$ 。
 $1 + 1 = 2$ 。

(3) 判斷極限 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ：

因為左極限 = 右極限 = 2，所以極限存在，且等於 2。

(注意：題目中 $x = 1$ 時函數值為 3，這只代表函數在 $x = 1$ 處「不連續」，但完全不影響極限是 2 的事實！)

最終答案：

(1) 2 (2) 2 (3) 2

12. 設 $f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & \text{若 } x > 0 \\ 1, & \text{若 } x = 0 \\ -x + 2, & \text{若 } x < 0 \end{cases}$ · 回答下列問題：

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 的值。

(2) 問 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 與 $f(0)$ 是否相等？

【學霸推導】

(1) 分界點 $x = 0$ ，檢查左右極限：

右極限 ($x \rightarrow 0^+$)：代入 $2x + 2 \implies 2(0) + 2 = 2$ 。

左極限 ($x \rightarrow 0^-$)：代入 $-x + 2 \implies -(0) + 2 = 2$ 。

左極限 = 右極限 = 2，故 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ 。

(2) 根據題目定義，當 $x = 0$ 時，函數值 $f(0) = 1$ 。

而剛求出的極限值為 2。

因為 $2 \neq 1$ ，所以不相等。(這意味著圖形在 y 軸上被挖了一個洞，並在下方補了一個點)

最終答案：

(1) 2 (2) 不相等

1-4 函數的極限 (題 13~27 頂尖詳解)

13. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & \text{若 } x \geq 2 \\ 2x + 3, & \text{若 } x < 2 \end{cases}$ ，試問下列哪些選項是正確的？

(1) $f(2) = 5$

(2) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2)$

(4) $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -1$

(5) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3$

【學霸推導】

處理分段函數，核心原則：「看準目標 x 落在哪個區間，就代哪個式子！」

(1) $x = 2$ 落在 $x \geq 2$ 的範圍，代入上式： $f(2) = 2^2 + 1 = 5$ 。(正確)

(2) $x \rightarrow 2^+$ 表示 $x > 2$ ，代入上式： $\lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 + 1) = 2^2 + 1 = 5$ 。(正確)

(3) $x \rightarrow 2^-$ 表示 $x < 2$ ，代入下式： $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 3) = 2(2) + 3 = 7$ 。因為 $7 \neq f(2) = 5$ ，故(錯誤)。

(4) $x \rightarrow -2$ 表示 $x < 2$ ，代入下式： $\lim_{x \rightarrow -2} (2x + 3) = 2(-2) + 3 = -1$ 。(正確)

(5) $x \rightarrow 0$ 表示 $x < 2$ ，代入下式： $\lim_{x \rightarrow 0} (2x + 3) = 2(0) + 3 = 3$ 。(正確)

最終答案：(1)(2)(4)(5)

14. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 5, & \text{若 } x \geq 1 \\ ax - 2, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 的值存在，求實數 a 的值。

【學霸推導】

極限存在的唯一條件：分界點的「左極限」必須等於「右極限」。

右極限 ($x \rightarrow 1^+$) : 代入上式 $\implies 1^2 + 5 = 6$ 。

左極限 ($x \rightarrow 1^-$) : 代入下式 $\implies a(1) - 2 = a - 2$ 。

兩者相等： $a - 2 = 6 \implies a = 8$ 。

最終答案： 8

15. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x - 5, & x < -1 \\ ax - 1, & -1 \leq x < 2 \\ bx + 11, & x \geq 2 \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續，試求 a, b 之值。

【學霸推導】

「處處連續」代表在所有的分段連接點，左右極限都必須完美接合！

我們需要檢查兩個連接點： $x = -1$ 與 $x = 2$ 。

1. 在 $x = -1$ 處連續：

左極限： $2(-1) - 5 = -7$

右極限： $a(-1) - 1 = -a - 1$

令兩者相等： $-a - 1 = -7 \implies a = 6$ 。

2. 在 $x = 2$ 處連續：

左極限：代入 $ax - 1$ ，且已知 $a = 6$ ，故為 $6(2) - 1 = 11$

右極限： $b(2) + 11 = 2b + 11$

令兩者相等： $2b + 11 = 11 \implies 2b = 0 \implies b = 0$ 。

最終答案： a=6 , b=0

16. 設函數 $f(x) = \begin{cases} \frac{-3x+a}{x-2}, & \text{若 } x \neq 2 \\ b, & \text{若 } x = 2 \end{cases}$ ，且 $f(x)$ 在 $x = 2$ 處連續，求實數 a, b 的

值。

【學霸推導】

連續的定義： $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 。

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + a}{x - 2} = b。$$

破題關鍵一 (分母為 0，極限卻存在)：

當 $x \rightarrow 2$ 時，分母 $(x - 2) \rightarrow 0$ 。要讓整個分數的極限存在(為實數 b)，分子在此時必定也得趨近於 0 (形成 $\frac{0}{0}$ 不定型)。

$$\text{令分子在 } x = 2 \text{ 時為 } 0 : -3(2) + a = 0 \implies a = 6。$$

破題關鍵二 (求極限得 b)：

將 $a = 6$ 代回求極限：

$$b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3(x - 2)}{x - 2}$$

約去 $(x - 2)$ 後得到 $b = -3$ 。

最終答案：**a=6, b=-3**

17. 設函數 $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{若 } x \geq 1 \\ -x + b, & \text{若 } x < 1 \end{cases}$ ，且 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$ ，求實數 a, b 的值。

【學霸推導】

極限值為 4，表示左極限和右極限都必須等於 4。

右極限 ($x \rightarrow 1^+$)：代入上式 $\implies 1^2 + a = 4 \implies a = 3$ 。

左極限 ($x \rightarrow 1^-$)：代入下式 $\implies -1 + b = 4 \implies b = 5$ 。

最終答案：**a=3, b=5**

18. 設函數 $f(x) = \begin{cases} -2x - 5, & x < a \\ x + 1, & a \leq x < 3 \\ 2x + b, & x \geq 3 \end{cases}$ 。若 $f(x)$ 對於一切 $x \in \mathbb{R}$ 皆為連續，試求 a, b 之值。

【學霸推導】

確保在兩個分界點 $x = a$ 與 $x = 3$ 處，左右極限完全接合：

1. 在 $x = a$ 處連續：

左極限： $-2a - 5$

右極限： $a + 1$

相等得： $-2a - 5 = a + 1 \implies 3a = -6 \implies a = -2$ 。

2. 在 $x = 3$ 處連續：

左極限： $3 + 1 = 4$

右極限： $2(3) + b = 6 + b$

相等得： $4 = 6 + b \implies b = -2$ 。

最終答案： **$a=-2, b=-2$**

19. 設 a, b 為實數，且極限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x + a}{x - 2}$ 存在：

(1) 求 a 的值。 (2) 求此極限值。

【學霸推導】

(1) 當 $x \rightarrow 2$ 時，分母為 0。要讓極限存在，分子也必須為 0 (必備條件)。

將 $x = 2$ 代入分子： $2^2 - 2 + a = 0 \implies 2 + a = 0 \implies a = -2$ 。

(2) 將 $a = -2$ 代回原式進行因式分解：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2}$$

約去 0 因子 $(x - 2)$ 後，代入 $x = 2$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x + 1) = 2 + 1 = 3。$$

最終答案： (1) $a=-2$ (2) 3

20. 若 a, b 為實數，已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x + a}{x - 2} = b$ ，求 a, b 之值。

【學霸推導】

與前一題邏輯完全相同！

分母趨近於 0，極限卻為實數 b ，故分子在 $x = 2$ 時必為 0。

代入分子： $2^2 + 2 + a = 0 \implies 6 + a = 0 \implies a = -6$ 。

將 $a = -6$ 代回原式求極限值 b ：

$$b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 3)}{x - 2}$$

約去 $(x - 2)$ 後，代入 $x = 2$ 得到 $b = 2 + 3 = 5$ 。

最終答案： $a=-6, b=5$

21. 設 a, b 為實數，且滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x - 1} = 7$ ：

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b)$ 的值。

(2) 求 a, b 的值。

【學霸推導】

(1) 因為分母 $(x - 1)$ 在 $x \rightarrow 1$ 時趨近於 0，且整體的極限存在 (為 7)，這意味著分子極限必須為 0。故 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + ax + b) = 0$ 。

(2) 由 (1) 的結論，代入 $x = 1$ 得： $1 + a + b = 0 \implies b = -a - 1$ 。

將 b 代回原極限式中消去參數：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax - a - 1}{x - 1} = 7$$

分子分組分解： $x^2 - 1 + a(x - 1) = (x - 1)(x + 1) + a(x - 1) = (x - 1)(x + a + 1)$

。

$$\text{原式變成：} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+a+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+a+1) = 1+a+1 = a+2。$$

$$\text{解方程式 } a+2=7 \implies a=5。$$

$$\text{代回求 } b: b = -5-1 = -6。$$

最終答案： (1) 0 (2) a=5, b=-6

22. 設 $f(x)$ 為三次多項式函數，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -3$ ：

(1) 求 $f(1)$ 與 $f(2)$ 的值。

(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x-5}$ 的值。

【學霸推導】

(1) 由極限定理，分母為 0 時極限存在，則分子必為 0。

故 $f(1) = 0$ ，且 $f(2) = 0$ 。

(2) 既然 $f(1) = 0$ 且 $f(2) = 0$ ，根據因式定理， $f(x)$ 必含有 $(x-1)$ 與 $(x-2)$ 的因式。
因 $f(x)$ 是三次多項式，可大膽假設 $f(x) = (x-1)(x-2)(kx+m)$ 。

利用已知的極限值解未知數 k, m ：

$$\text{條件一：} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x-2)(kx+m) = (-1)(k+m) = 4 \implies k+m = -4。$$

條件二：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x-1)(kx+m) = (1)(2k+m) = -3 \implies 2k+m = -3。$$

$$\text{兩式相減：} (2k+m) - (k+m) = -3 - (-4) \implies k = 1。$$

代回得 $m = -5$ 。

因此，多項式現出原形： $f(x) = (x-1)(x-2)(x-5)$ 。

最後計算目標極限：

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-1)(x-2)(x-5)}{x-5} = \lim_{x \rightarrow 5} (x-1)(x-2)$$

$$\text{代入 } x = 5: (5-1)(5-2) = 4 \times 3 = 12。$$

考場秒殺

若多項式 $f(x)$ 中有 $(x - a)$ 這個一次因式，那麼 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x - a}$ 在微積分裡的意義，其實就是 $f(x)$ 把 $(x - a)$ 遮掉後，把 a 代入剩下的部分（這也是導數 $f'(a)$ 的速算法）。利用這個觀點，列式解題只需 10 秒鐘！

最終答案： (1) 0, 0 (2) 12

23. 若 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - mx + 8}{x^2 - (n + 2)x + 2n} = \frac{1}{5}$ ，求 m, n 之值。

【學霸推導】

首先觀察分母： $x^2 - (n + 2)x + 2n$ 可以十字交乘分解為 $(x - 2)(x - n)$ 。

當 $x \rightarrow 2$ 時，分母為 0。因為極限存在，分子在 $x = 2$ 時也必須為 0。

代入分子： $2^2 - 2m + 8 = 0 \implies 12 - 2m = 0 \implies m = 6$ 。

將 $m = 6$ 代回分子並因式分解： $x^2 - 6x + 8 = (x - 2)(x - 4)$ 。

原極限式變成：

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x - 4)}{(x - 2)(x - n)} = \frac{1}{5}$$

約去 $(x - 2)$ 後代入 $x = 2$ ：

$$\frac{2 - 4}{2 - n} = \frac{-2}{2 - n} = \frac{1}{5}$$

交叉相乘： $-10 = 2 - n \implies n = 12$ 。

最終答案： **m=6, n=12**

24. 已知實數值函數 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1} = 5$ ，選出正確的選項：

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{f(x)}{x - 1} \cdot x \right) = 5$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{2(x-1)} = 5$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{(x-1)^2} = 5$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 1} (x \cdot f(x)) = 0$$

【學霸推導】

根據極限四則運算法則，我們可以把未知的極限拆解為「已知極限模塊」的組合。

已知 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 5$ 。

(1) 原式可拆為 $\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 1} x\right) = 5 \times 1 = 5$ 。(正確)

(2) 原式等於 $\frac{1}{2} \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}\right) = \frac{1}{2} \times 5 = \frac{5}{2} \neq 5$ 。(錯誤)

(3) 原式可寫成 $\left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1}\right)$ 。因為後者趨近於無限大，極限不存在。(錯誤)

(4) 構造模塊： $f(x) = \frac{f(x)}{x-1} \cdot (x-1)$ 。

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 \times 0 = 0$ 。(正確)

(5) $\lim_{x \rightarrow 1} (x \cdot f(x)) = \left(\lim_{x \rightarrow 1} x\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 1} f(x)\right) = 1 \times 0 = 0$ 。(正確)

最終答案：(1)(4)(5)

25. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是 6 元，之後每半分鐘是 3 元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下(單位元)：

$C(t) = 6 - 3[1 - 2t]$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，試回答下列各問題：

(1) 通話 3 分 10 秒的通話費為多少元？

(2) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.3} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。

(3) 試判別 $\lim_{t \rightarrow 2.5} C(t)$ 是否存在？若存在，求其值。

【學霸推導】

這題是生活應用與高斯符號結合的超棒題型。注意單位統一用「分鐘」。

(1) 3 分 10 秒化為分鐘： $t = 3 + \frac{10}{60} = \frac{19}{6} \approx 3.167$ 。

代入內層： $1 - 2\left(\frac{19}{6}\right) = 1 - \frac{19}{3} = -\frac{16}{3} \approx -5.33$ 。

取高斯符號： $[-5.33] = -6$ 。

通話費 $C = 6 - 3(-6) = 6 + 18 = 24$ (元)。

(2) 探討 $t \rightarrow 2.3$ ：代入得 $1 - 2(2.3) = 1 - 4.6 = -3.6$ 。

因為 -3.6 並非整數，高斯符號在此點完全連續，沒有發生跳躍。

所以極限直接代入等於函數值： $[-3.6] = -4$ 。

極限 $= 6 - 3(-4) = 6 + 12 = 18$ 。

(3) 探討 $t \rightarrow 2.5$ ：代入得 $1 - 2(2.5) = 1 - 5 = -4$ 。

因為 -4 是整數，這是高斯符號發生斷層(跳躍)的危險點！必須分左右極限：

左極限 ($t = 2.49$)： $1 - 2(2.49) = -3.98 \Rightarrow [-3.98] = -4 \Rightarrow C = 18$ 。

右極限 ($t = 2.51$)： $1 - 2(2.51) = -4.02 \Rightarrow [-4.02] = -5 \Rightarrow C = 21$ 。

左右不相等，故極限不存在。

最終答案： (1) 24元 (2) 18 (3) 不存在

26. 已知 $f(x) = x^3 - x$ ，證明在 2 與 3 之間有一個實數 c ，使得 $f(c) = 15$ 。

【學霸推導】

這題是標準的「中間值定理 (Intermediate Value Theorem, IVT)」證明題。

Step 1：確認連續性

因為 $f(x) = x^3 - x$ 為多項式函數，故在任何閉區間（包含 $[2, 3]$ ）上皆為連續函數。

Step 2：計算兩端點函數值

代入 $x = 2$ ： $f(2) = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ 。

代入 $x = 3$ ： $f(3) = 3^3 - 3 = 27 - 3 = 24$ 。

Step 3：引用定理給出結論

觀察到欲證明的數值 15 剛好介於端點值之間，即：

$$f(2) = 6 < 15 < 24 = f(3)。$$

由連續函數的中間值定理可知，必定存在至少一個實數 $c \in (2, 3)$ ，使得 $f(c) = 15$ 。得證！

最終答案：略 (證明過程如上)

27. 已知 $f(x) = x \cdot 2^x$ 為連續函數，試求正整數 k 值，使得在 k 與 $k + 1$ 之間有一個實數 c ，滿足 $f(c) = 2^{21}$ 。

【學霸推導】

這同樣是中間值定理 (勘根定理推廣) 的應用。

我們希望找到整數 k ，使得目標值 2^{21} 被夾在 $f(k)$ 與 $f(k + 1)$ 之間，即：

$$f(k) < 2^{21} < f(k + 1)。$$

觀察函數 $f(x) = x \cdot 2^x$ 的結構與目標值 2^{21} 。

把前方的係數 x 也想像成 2 的次方，這樣最容易比較大小。

代入特值 $x = 16 = 2^4$ 測試：

$$f(16) = 16 \cdot 2^{16} = 2^4 \cdot 2^{16} = 2^{20}。$$

顯然 $2^{20} < 2^{21}$ ，所以左端點足夠小。

接著測試下一個整數 $x = 17$ ：

$$f(17) = 17 \cdot 2^{17}。$$

因為 $17 > 16 = 2^4$ ，所以 $f(17) > 2^4 \cdot 2^{17} = 2^{21}$ 。

統整：

因為 $f(16) < 2^{21} < f(17)$ ，且 $f(x)$ 為連續函數。

由中間值定理保證，在 $(16, 17)$ 之間必定存在一實數 c ，使得 $f(c) = 2^{21}$ 。

對照區間 $(k, k + 1)$ ，故 $k = 16$ 。

最終答案：16